

ETENDUE RESEAU :

PAN	LAN	MAN	WAN
Bluetooth, NFC (paiement sans contact), Dongle	Ethernet (RJ45), Wi-Fi (lien machine routeur)	WiMAX (WiFi d'une ville), Metro Ethernet	Internet, Connexion satellite (TV), 4G / 5G

FIBRES OPTIQUES :

CAT	Multimode	Monomode
PORTEE	2.5KM	100KM
NOYAU	Plus large	Plus petit

• TOPOLOGIE :

PàP	Étoile	Maillé	Bus	Anneau
$A \rightarrow B$	Serveur central, machines autour	Tout interconnecté	“Autoroute” tout est connecté	Machines reliées en boucle
Transfert de données simple	Infrastructure réseau privés	Internet	Réseau d'alarme et sécurité	Backbone (réseau qui interconnecte plusieurs infrastructures)

• STRUCTURE D'UN RESEAU :

Noyau	Distribution	Accès
Relie les gros morceaux du réseau	Envoi vers les bons secteurs	Les machines

• CIDR : OCTET.OCTET.OCTET.OCTET / NOMBRES DE BITS FIXÉS À 1 (bits verrouillés)

• NOMBRE DE BITS POUR HOSTS IP ET SOUS-RESEAUX SR :

BITS	FORMULES
nSR	$\frac{\ln(SR)}{\ln(2)}$
nIP	$\frac{\ln(IP+2)}{\ln(2)}$

• CLASSE D'ADRESSE IP CLASSFULL :

CLASSE	MASQ/16UES
A	255.0.0.0/8
B	255.255.0.0/16
C	255.255.255.0/24

• TABLEAU D'ADRESSAGE

IP SOUS-RESEAU	PREMIERE IP UTIL.	DERNIERE IP UTIL.	BROADCAST
Calculés	IP sous-réseau + 1	IP Broadcast - 1	Dernière adresse si on remplis tous les bits de l'hôte

Modèle OSI, 7 couches :

Nom	Ce qu'elle concerne	Exemples
1. Physique	Support physique de transmission des bits (câbles, connecteurs)	Hub, Répéteur, Modem, RJ45, Fibre optique
2. Liaison	Adressage MAC, passage des données d'une machine à l'autre	Switch, Pont, Ethernet (802.3), ARP
3. Réseau	Acheminement entre réseaux, adressage logique	Routeur, IPv4, Masque de sous-réseau
4. Transport	Contrôle du flux et fiabilité de la transmission	TCP, UDP
5. Session	Gestion et autorisation des sessions entre applications	NetBIOS, RPC
6. Présentation	Formatage des données pour les rendre compréhensibles	TLS/SSL, JPEG, ASCII
7. Application	Interface utilisateur et services réseau	DNS, DHCP, HTTP, Firewall

On rajoute au final des pièces de légo au puzzle.

CABLES :

Nom	Constitution	Utilisation
UTP	Pas de blindage (Unshielded Twisted Pair)	Souple, usage bureautique classique
FTP	Feuille d'aluminium globale (Foiled Twisted Pair)	Passer dans les murs
STP	Blindage par tresse (Shielded Twisted Pair)	Flexible, environnements avec interférences
SFTP	Tresse + feuille d'aluminium (Shielded & Foiled)	Ultra solide, extérieur / zones sensibles

Diff switch et Hub

Hub c'est naze, Switch c'est bien

Tqt

Trame 802.3

Préambule (7 octets) : Pour synchroniser les horloges. Délimiteur de début : Signale le début réel des données. Adresses Destination & Source : Les adresses MAC des machines. (destinataire et destination) Données LLC : Le message lui-même. FCS (Frame Check Sequence) : Un code de 4 octets pour vérifier que la trame n'a pas été corrompue durant le transport.

Préambule -> Sync des horloges, les machines sont pas à la même vitesse, donc on sync tout ça
Délimiteur début -> "HEY, c'est là que la donnée commence, lis à partir de là" ! Adresse, destination / sources : Adresses MAC des deux machines Données LLC : Le message, les données telles quelles
FCS : C'est un petit check en plus pour avoir une trame entière et qui fonctionne et se transmet comme on veut.

Bridge :

Littéralement un pont, comme quand on relie deux villes, switch -> Multipont sur plusieurs villes (Centre qui a plein de pont vers plein de ville)

Domaine de collision et de diffusion :

Collision : Domaine de limite, frontière des réseaux Diffusion : Là ou le message se diffuse et se partage !

Unité X :

RFC950 Synthèse

Unité X :

RFC950 : Ce que j'ai bien compris : CIDR, PAN LAN MAN WAN

Ce que je souhaite revoir mais que je comprend facilement : Technologies, Mono et multimode, Topologies, IP, EMac

Ce que je pense essentiel de revoir assez rapidement : Les problèmes d'adressage IP, les Protocoles et modèles (OSI, TCP IP) RFC950 RFC950